CONSIGNA DEL PRIMER AVANCE DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DE LA MISIÓN

Estudiante

Mariangel Marin Chinchilla

Universidad

Universidad CENFOTEC

Curso

Principios de programación 1

Docente

Verónica Mora Lezcano

Fecha

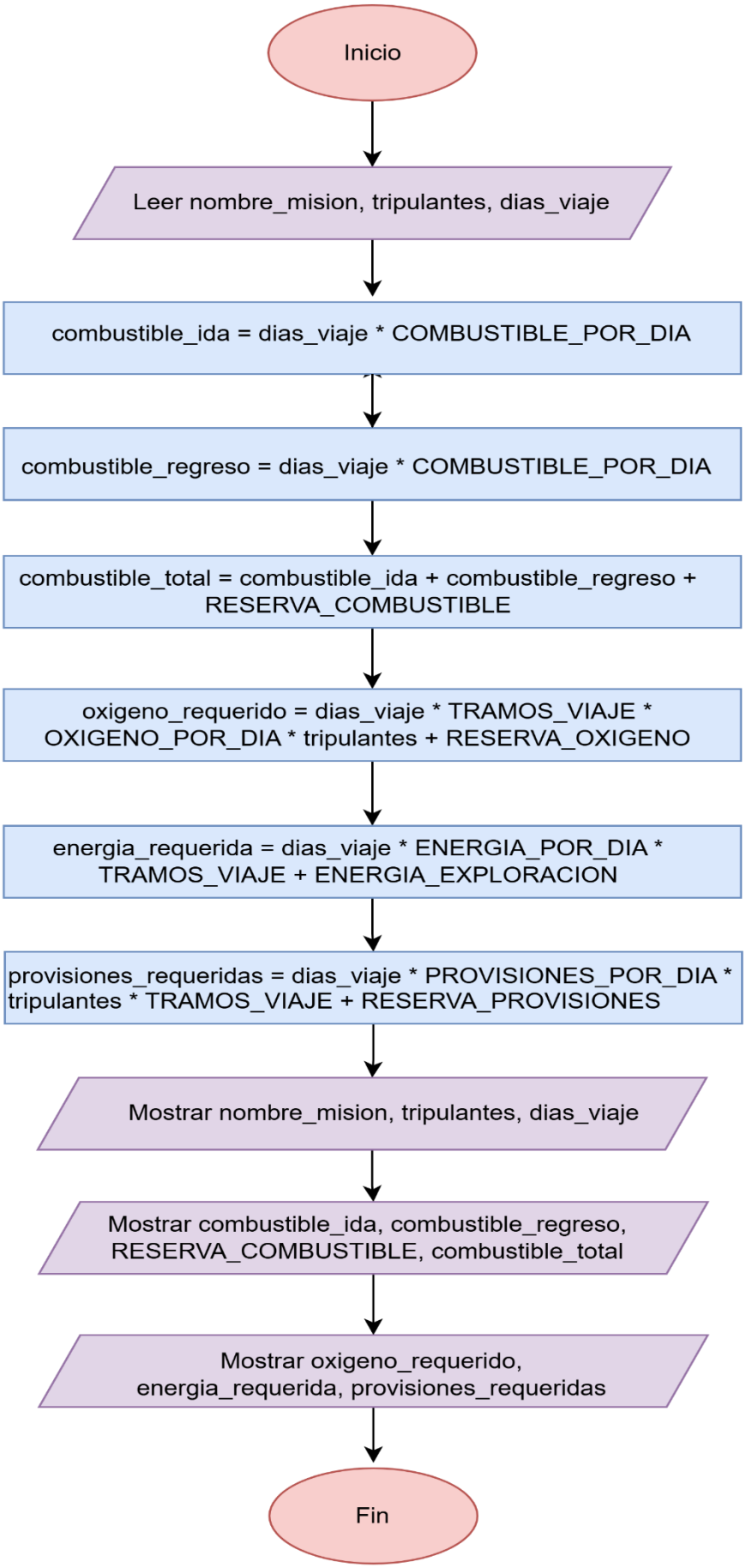
14 de octubre de 2026

Repositorio Git: https://github.com/Mariangel-12/mision-orbita

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
COMBUSTIBLE_POR_DIA	int	Combustible que se consume por día de viaje	Constante
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Combustible adicional para emergencias	Constante
OXIGENO_POR_DIA	int	Oxígeno que consume cada tripulante por día	Constante
RESERVA_OXIGENO	int	Oxígeno adicional de emergencia	Constante
ENERGIA_POR_DIA	int	Energía que consume la nave por día	Constante
ENERGIA_EXPLORACION	int	Energía para las operaciones de exploración	Constante
PROVISIONES_POR_DIA	int	Provisiones que consume cada tripulante por día	Constante
RESERVA_PROVISIONES	int	Provisiones adicionales	Constante
TRAMOS_VIAJE	int	Cantidad de tramos del viaje (ida y regreso)	Constante
nombre_mision	str	Nombre de la misión	Entrada
tripulantes	int	Cantidad de tripulantes	Entrada
dias_viaje	int	Días estimados para llegar al destino	Entrada
combustible_ida	int	Combustible necesario para llegar	Intermedia
combustible_regreso	int	Combustible necesario para regresar	Intermedia
combustible_total	int	Combustible total requerido (ida + regreso + reserva)	Salida
oxigeno_requerido	int	Oxígeno total requerido para la misión	Salida
energia_requerida	int	Energía total requerida para la misión	Salida
provisiones_requeridas	int	Provisiones totales requeridas para la misión	Salida

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio1_recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCP0
# Integrante: Mariangel Marin Chinchilla
# Fecha: 10/10/2026   Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios para una misión.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
COMBUSTIBLE_POR_DIA = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
OXIGENO_POR_DIA = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
ENERGIA_POR_DIA = 5
ENERGIA_EXPLORACION = 10
PROVISIONES_POR_DIA = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3
TRAMOS_VIAJE = 2  # ida y regreso

# --- Entrada de datos ---
nombre_mision = input("Nombre de la misión: ")
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días estimados hasta el destino: "))

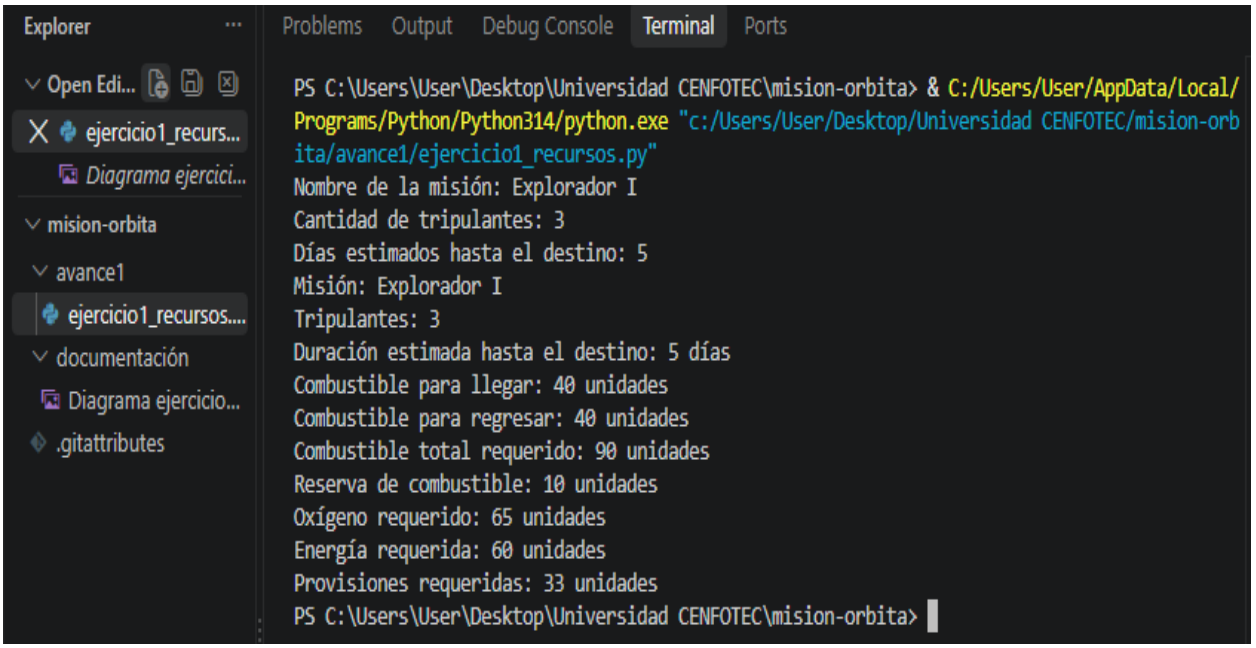
# --- Procesamiento ---
combustible_ida = dias_viaje * COMBUSTIBLE_POR_DIA
combustible_regreso = dias_viaje * COMBUSTIBLE_POR_DIA
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso +
RESERVA_COMBUSTIBLE
oxigeno_requerido = dias_viaje * TRAMOS_VIAJE * OXIGENO_POR_DIA * tripulantes
+ RESERVA_OXIGENO
energia_requerida = dias_viaje * ENERGIA_POR_DIA * TRAMOS_VIAJE +
ENERGIA_EXPLORACION
provisiones_requeridas = dias_viaje * PROVISIONES_POR_DIA * tripulantes *
TRAMOS_VIAJE + RESERVA_PROVISIONES

# --- Salida de resultados ---
print("Misión:", nombre_mision)
print("Tripulantes:", tripulantes)
print("Duración estimada hasta el destino:", dias_viaje, "días")
print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total, "unidades")
print("Reserva de combustible:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Oxígeno requerido:", oxigeno_requerido, "unidades")
print("Energía requerida:", energia_requerida, "unidades")
print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas, "unidades")
```

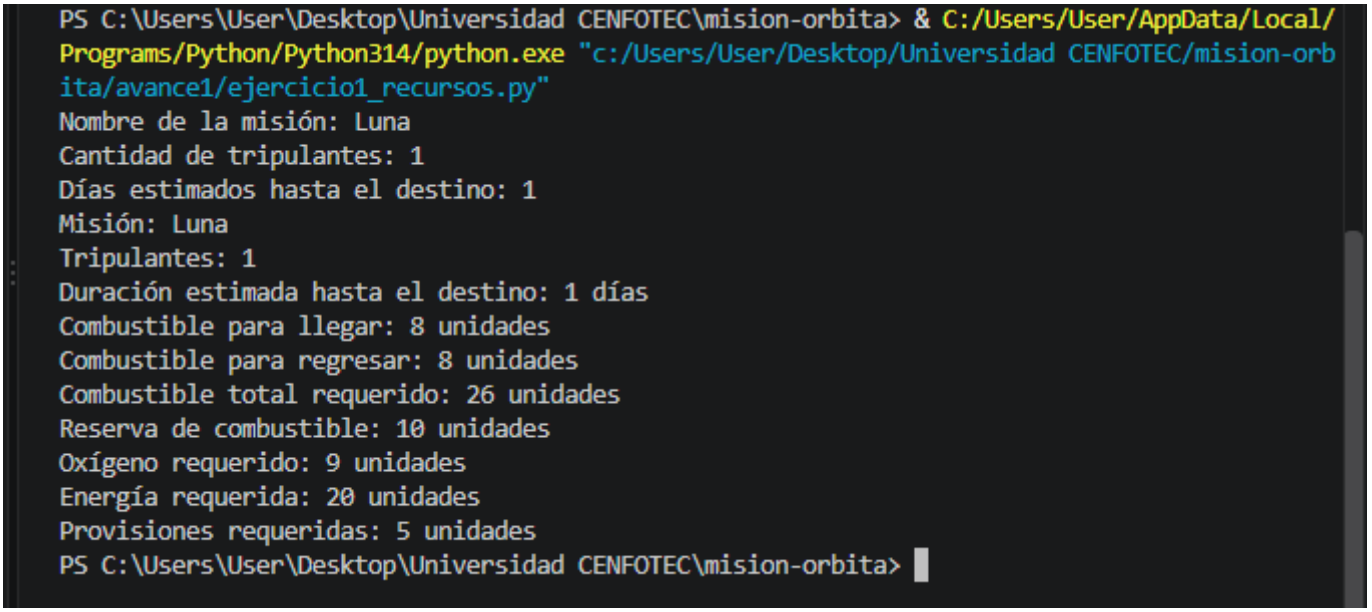
Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 1	Ejemplo del enunciado	Misión = Explorador I Tripulantes = 3 Días = 5	Ida = 40 Regreso = 40 Reserva = 10 Total = 90 Oxígeno = 65 Energía = 60 Provisiones = 33	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 1	Misión mínima	Misión = Luna Tripulantes = 1 Días = 1	Ida = 8 Regreso = 8 Reserva = 10 Total = 26 Oxígeno = 9 Energía = 20 Provisiones = 5	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 1	Misión larga con más tripulantes	Misión = Marte Tripulantes = 4 Días = 10	Ida = 80 Regreso = 80 Reserva = 10 Total = 170 Oxígeno = 165 Energía = 110 Provisiones = 83	Igual al esperado	Exitoso

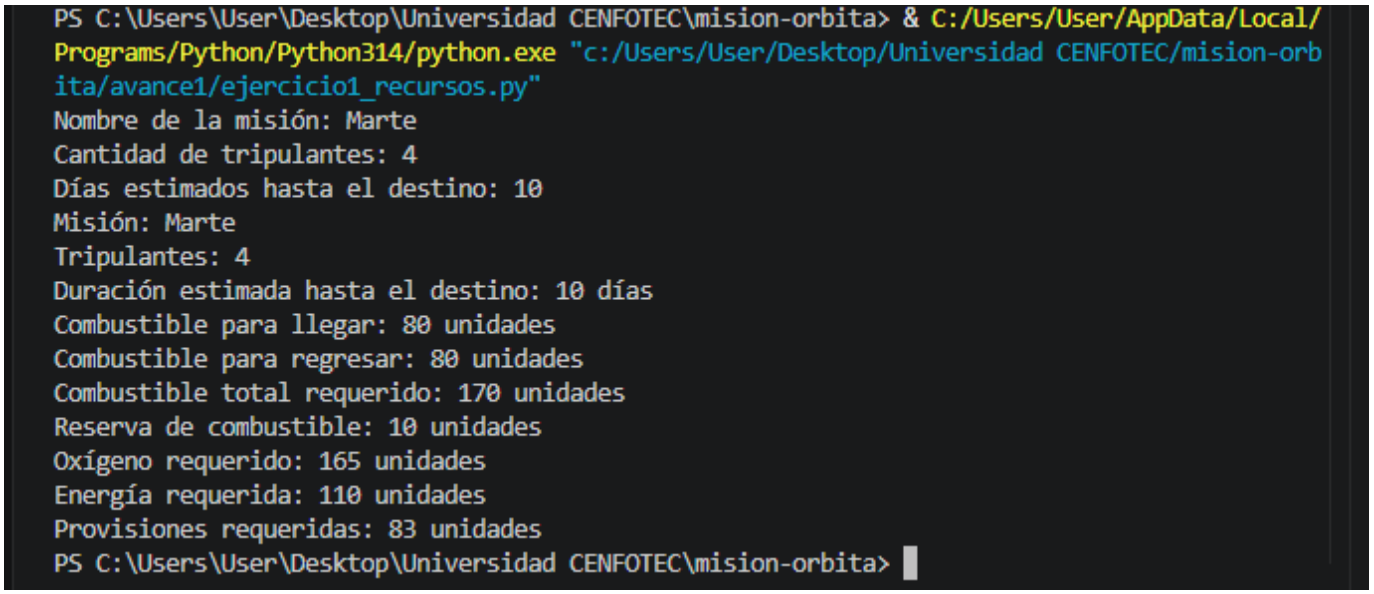
CP-01: evidencia con captura de pantalla



CP-02: evidencia con captura de pantalla



CP-02: evidencia con captura de pantalla

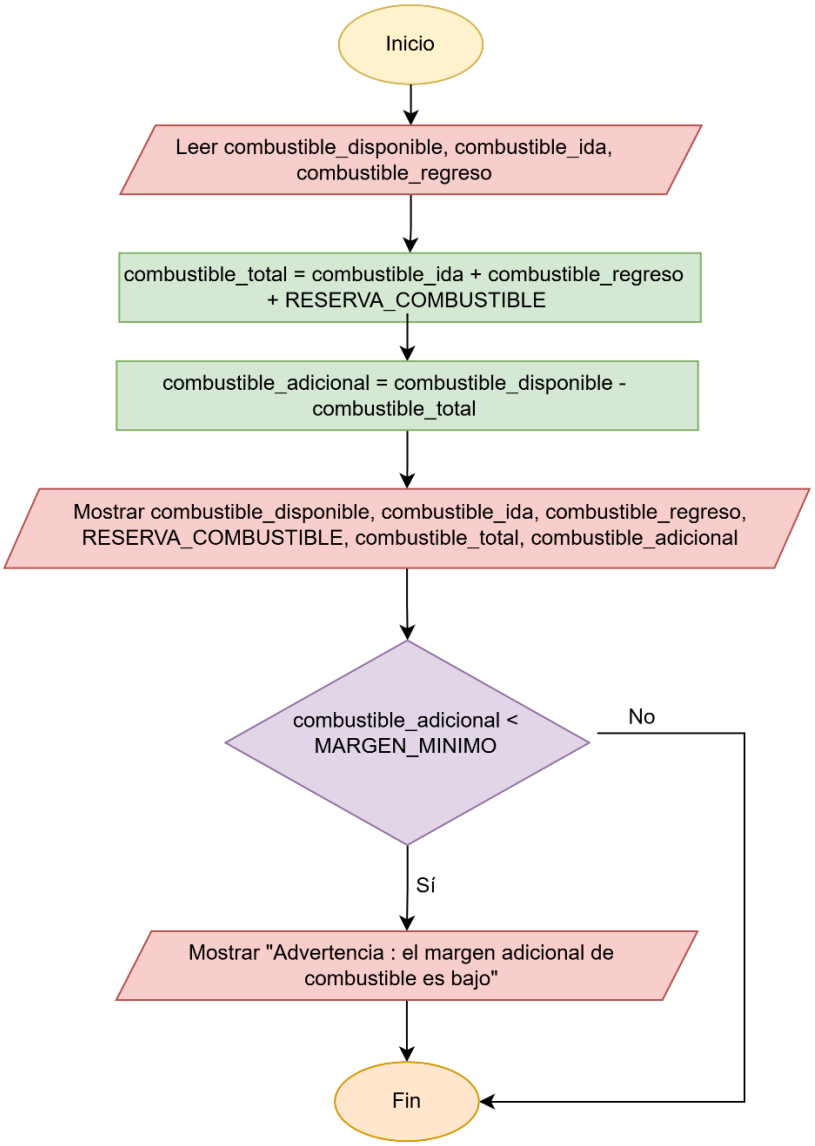


Ejercicio 2: Verificación de combustible

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Combustible de reserva para emergencias	Constante
MARGEN_MINIMO	int	Margen adicional mínimo antes de advertir	Constante
combustible_disponible	int	Combustible con que cuenta la nave	Entrada
combustible_ida	int	Combustible requerido para llegar	Entrada
combustible_regreso	int	Combustible requerido para regresar	Entrada
combustible_total	int	Combustible total requerido (ida + regreso + reserva)	Intermedia
combustible_adicional	int	Combustible que sobra después de cubrir la misión	Salida

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio2_combustible.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCP0
# Integrantes: Mariangel Marin Chinchilla
# Fecha: 10/10/2026   Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si la nave tiene combustible suficiente
#              para la misión y advierte si el margen es bajo.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
MARGEN_MINIMO = 10

# --- Entrada de datos ---
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))

# --- Procesamiento ---
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso +
RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total

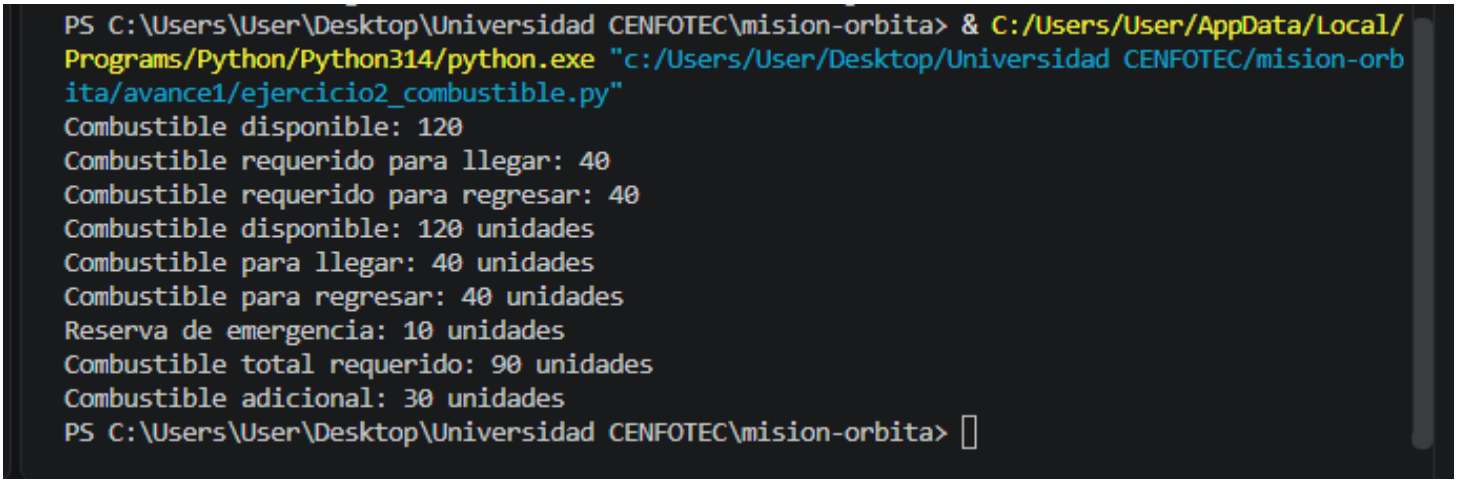
# --- Salida de resultados (siempre se muestra) ---
print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "unidades")
print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de emergencia:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total, "unidades")
print("Combustible adicional:", combustible_adicional, "unidades")

# --- Decisión: advertencia si el margen es bajo ---
if combustible_adicional < MARGEN_MINIMO:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 2	Recursos suficientes con buen margen	Disponible = 120 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 30. No muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 2	Combustible para ida y regreso, pero poco margen	Disponible = 95 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 5 Muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 2	Margen exactamente igual al mínimo (límite)	Disponible = 100 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 10 No muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-04	Ejercicio 2	Combustible exactamente igual al requerido	Disponible = 90 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 0. Muestra advertencia	Igual esperado	Exitoso
CP-05	Ejercicio 2	Solo alcanza para llegar, no para regresar	Disponible = 60 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = -30 Muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso

CP-01: evidencia con captura de pantalla



CP-02: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/
Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orb
ita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 95
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 95 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 5 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

CP-03: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/
Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orb
ita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 100
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 10 unidades
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

CP-04: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/
Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orb
ita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 90
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 90 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 0 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

CP-05: evidencia con captura de pantalla

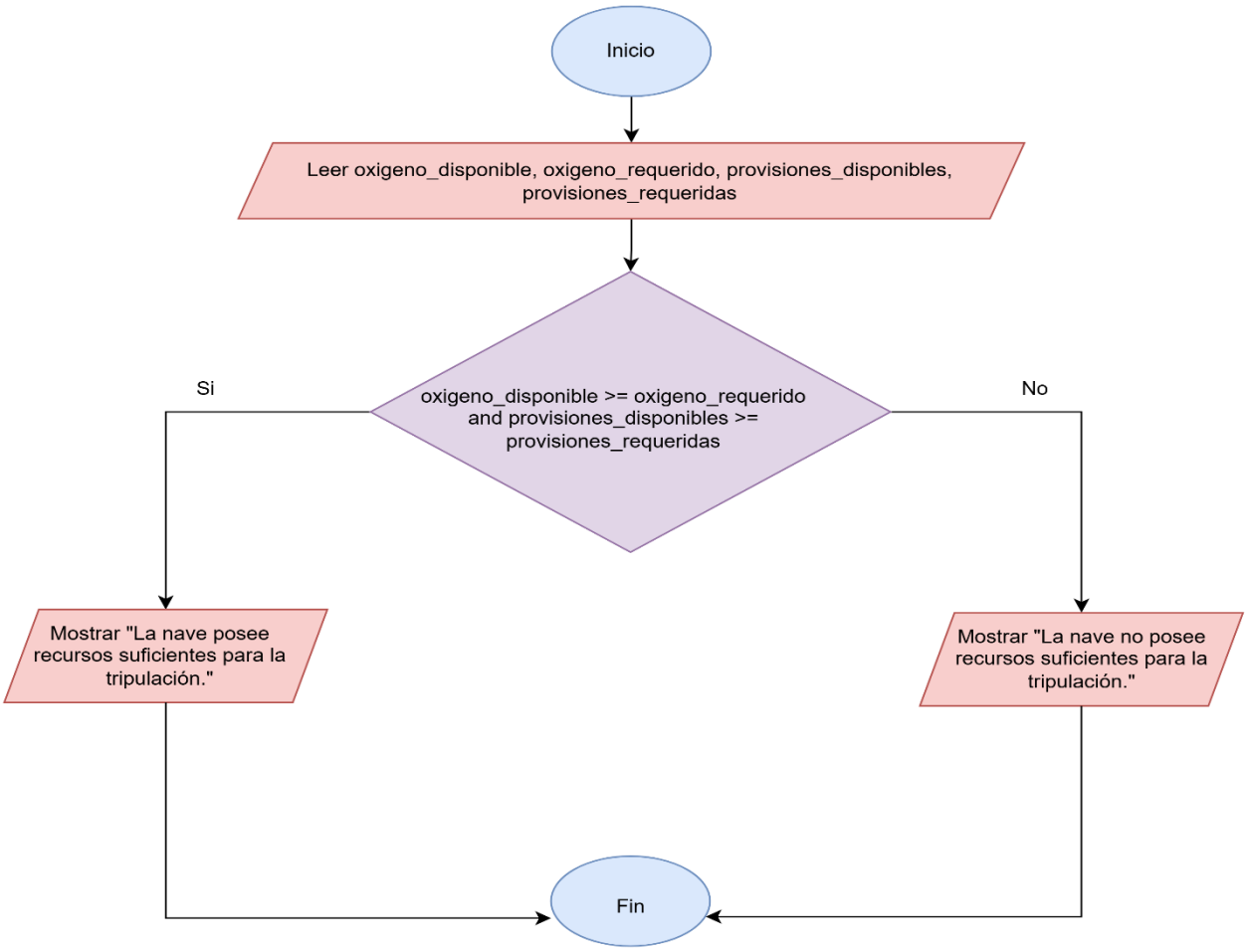
```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/User/AppData/Local/
Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/mision-orb
ita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 60
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 60 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: -30 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
oxigeno_disponible	int	Oxígeno con que cuenta la nave	Entrada
oxigeno_requerido	int	Oxígeno necesario para la tripulación	Entrada
provisiones_disponibles	int	Provisiones con que cuenta la nave	Entrada
provisiones_requeridas	int	Provisiones necesarias para la tripulación	Entrada

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCP0
# Integrantes: Mariangel Marin Chinchilla
# Fecha: 12/10/2026   Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si la nave tiene oxígeno y provisiones
#              suficientes para mantener a la tripulación.
# ============================================================

# --- Entrada de datos ---
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

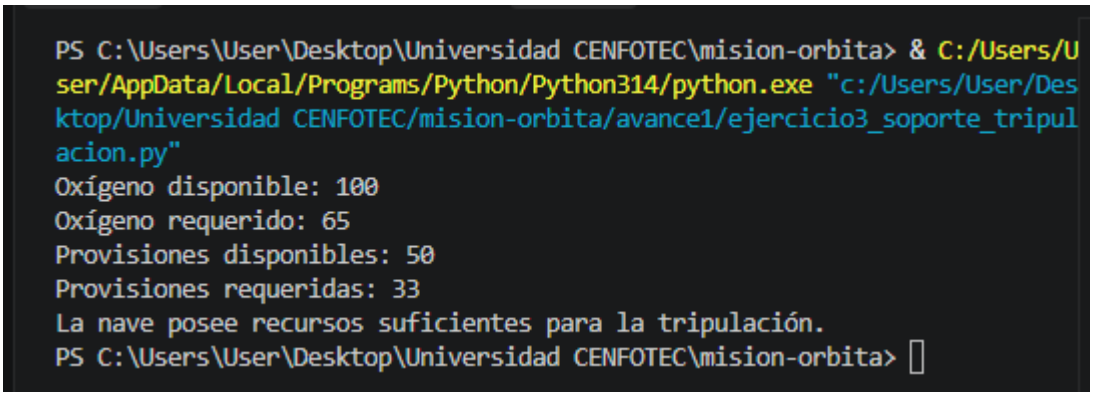
# --- Decisión: ambos recursos deben alcanzar (condición doble con and) ---
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >=
provisiones_requeridas:
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

Casos de prueba

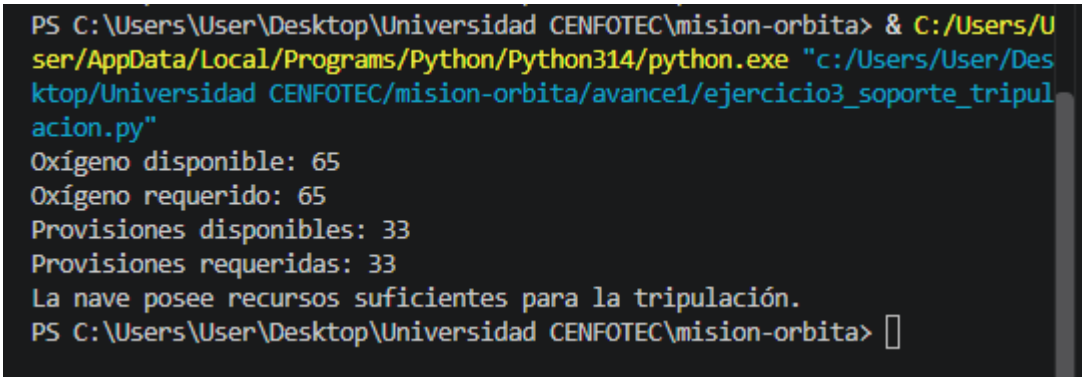
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 3	Oxígeno y provisiones suficientes	Oxígeno disponible = 100 Oxígeno requerido = 65 Provisiones disponibles = 50 Provisiones requeridas = 33	“La nave posee recursos suficientes para la tripulación.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 3	Ambos recursos exactamente iguales al mínimo (límite)	Oxígeno disponible = 65 Oxígeno requerido = 65 Provisiones disponibles = 33 Provisiones requeridas = 33	“La nave posee recursos suficientes para la tripulación.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 3	Oxígeno insuficiente	Oxígeno disponible = 60 Oxígeno requerido = 65 Provisiones disponibles = 50 Provisiones requeridas = 33	“La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.”	Igual al esperado	Exitoso

CP-04	Ejercicio 3	Provisiones insuficientes	Oxígeno disponible = 100 Oxígeno requerido = 65 Provisiones disponibles = 30 Provisiones requeridas = 33	“La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-05	Ejercicio 3	Ambos recursos insuficientes	Oxígeno disponible = 50 Oxígeno requerido = 65 Provisiones disponibles = 20 Provisiones requeridas = 33	“La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.”	Igual al esperado	Exitoso

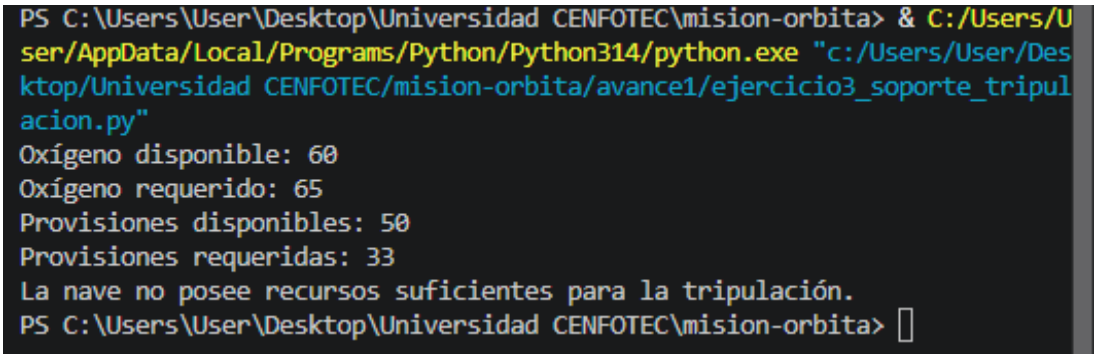
CP-01: evidencia con captura de pantalla



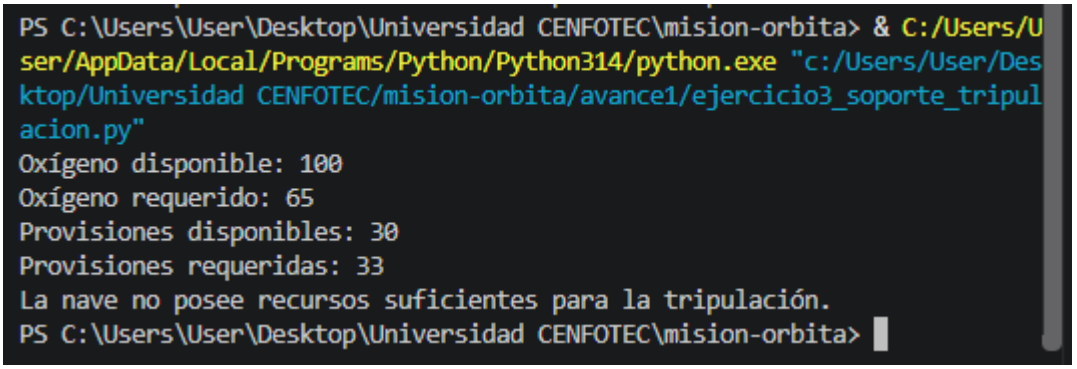
CP-02: evidencia con captura de pantalla



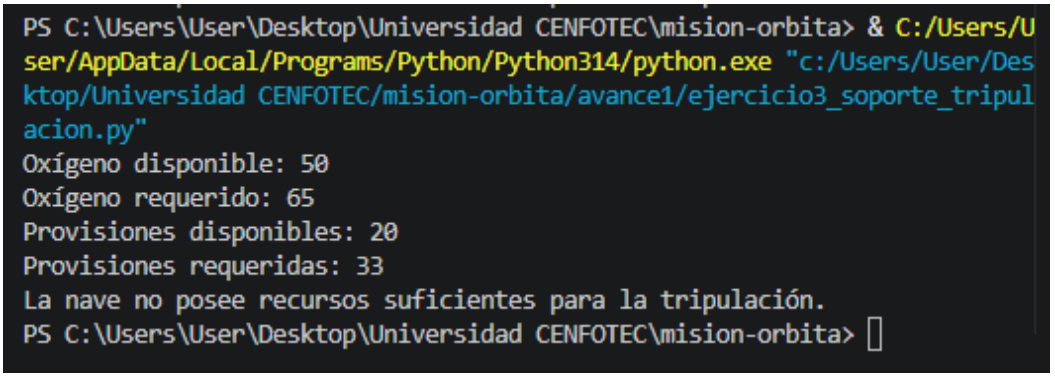
CP-03: evidencia con captura de pantalla



CP-04: evidencia con captura de pantalla



CP-05: evidencia con captura de pantalla

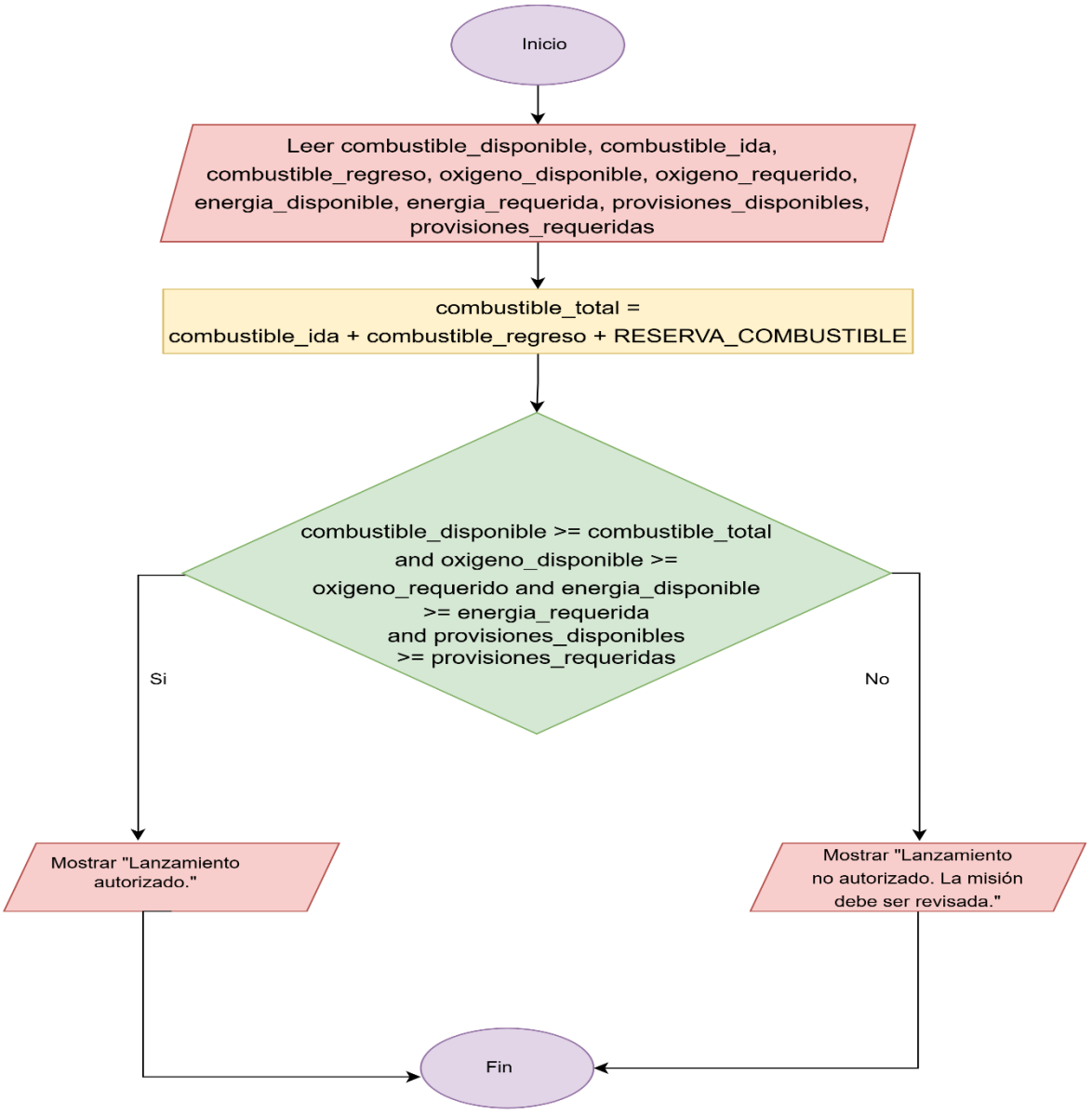


Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Combustible de reserva para emergencias	Constante
combustible_disponible	int	Combustible con que cuenta la nave	Entrada
combustible_ida	int	Combustible requerido para llegar	Entrada
combustible_regreso	int	Combustible requerido para regresar	Entrada
oxigeno_disponible	int	Oxígeno con que cuenta la nave	Entrada
oxigeno_requerido	int	Oxígeno necesario para la misión	Entrada
energia_disponible	int	Energía con que cuenta la nave	Entrada
energia_requerida	int	Energía necesaria para la misión	Entrada
provisiones_disponibles	int	Provisiones con que cuenta la nave	Entrada
provisiones_requeridas	int	Provisiones necesarias para la misión	Entrada
combustible_total	int	Combustible total requerido (ida + regreso + reserva)	Intermedia

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCP0
# Integrantes: Mariangel Marin Chinchilla
# Fecha: 13/10/2026   Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si se autoriza el lanzamiento de la misión
#              según combustible, oxígeno, energía y provisiones.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# --- Entrada de datos ---
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Energía requerida: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

# --- Procesamiento ---
# El combustible debe cubrir ida, regreso y reserva desde el inicio
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso +
RESERVA_COMBUSTIBLE

# --- Decisión: todas las condiciones deben cumplirse a la vez ---
if (combustible_disponible >= combustible_total
        and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
        and energia_disponible >= energia_requerida
        and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas):
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

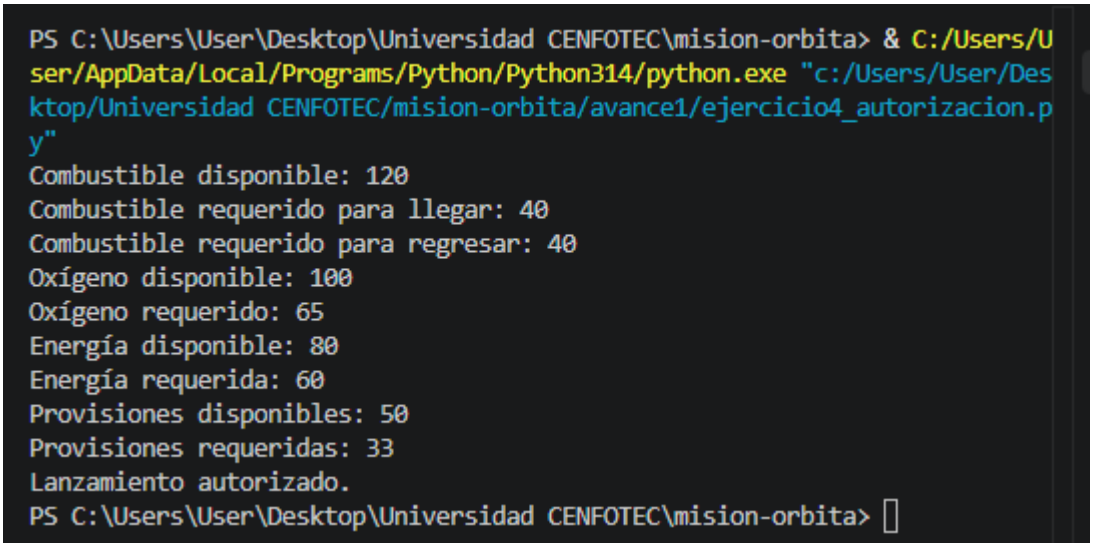
Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 4	Todos los recursos suficientes	Combustible disponible = 120 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disponible = 100	“Lanzamiento autorizado.”	Igual al esperado	Exitoso

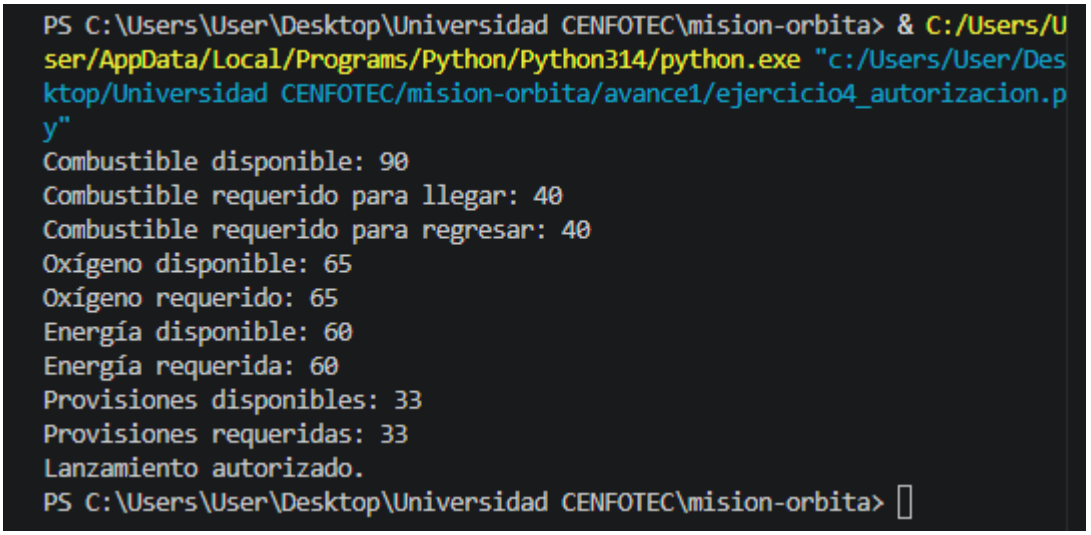
			Oxígeno requerido = 65 Energía disponible = 80 Energía requerida = 60 Provisiones disponibles = 50 Provisiones requeridas = 33			
CP-02	Ejercicio 4	Todos los recursos exactamente iguales al mínimo (límite)	Combustible disponible = 90 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disponible = 65 Oxígeno requerido = 65 Energía disponible = 60 Energía requerida = 60 Provisiones disponibles = 33 Provisiones requeridas = 33	“Lanzamiento autorizado.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 4	Combustible suficiente solo para llegar, no para regresar	Combustible disponible = 45 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disponible = 100 Oxígeno requerido = 65 Energía disponible = 80 Energía requerida = 60 Provisiones disponibles = 50 Provisiones requeridas = 33	“Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-04	Ejercicio 4	Combustible para ida y regreso, pero con poco margen adicional	Combustible disponible = 95 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disponible = 100 Oxígeno requerido = 65 Energía disponible = 80 Energía requerida = 60 Provisiones disponibles = 50 Provisiones requeridas = 33	“Lanzamiento autorizado.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-05	Ejercicio 4	Energía insuficiente (los demás recursos suficientes)	Combustible disponible = 120 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disponible = 100 Oxígeno requerido = 65 Energía disponible = 50 Energía requerida = 60 Provisiones disponibles = 50 Provisiones requeridas = 33	“Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-06	Ejercicio 4	Todos los recursos insuficientes	Combustible disponible = 50 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno disponible = 50	“Lanzamiento no autorizado. La misión	Igual al esperado	Exitoso

	Oxígeno requerido = 65 Energía disponible = 40 Energía requerida = 60 Provisiones disponibles = 20 Provisiones requeridas = 33	debe ser revisada.”

CP-01: evidencia con captura de pantalla



CP-02: evidencia con captura de pantalla



CP-03: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/U
ser/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Des
ktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.p
y"
Combustible disponible: 45
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 100
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 80
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 50
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

CP-04: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/U
ser/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Des
ktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.p
y"
Combustible disponible: 95
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 100
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 80
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 50
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

CP-05: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/U
ser/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Des
ktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.p
y"
Combustible disponible: 120
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 100
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 50
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 50
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```

CP-06: evidencia con captura de pantalla

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita> & C:/Users/U
ser/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Des
ktop/Universidad CENFOTEC/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.p
y"
Combustible disponible: 50
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 50
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 40
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 20
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\mision-orbita>
```